



Продолжи

Продолжаю и сделаю ещё более строгую, почти каноническую версию, в которой теория уже оформлена как самостоятельный формальный объект с чётким разделением синтаксиса, семантики, аксиом, правил вывода и метатеорем.

Формальная аксиоматическая схема научной теории

1. Формальный каркас

Пусть задана теория

$$T = \langle \Sigma, \mathcal{L}, A, \mathcal{R}, \vdash, \models \rangle,$$

где:

- Σ — сигнатура;
- $\mathcal{L}$ — формальный язык, построенный над Σ ;
- $A \subseteq \text{Sent}(\mathcal{L})$ — множество аксиом;
- $\mathcal{R}$ — множество правил вывода;
- $\vdash$ — синтаксическое отношение выводимости, порождаемое $(A, \mathcal{R})$;
- $\models$ — семантическое отношение истинности.

Такое представление делает теорию одновременно синтаксическим и семантическим объектом.

2. Сигнатура и язык

Определение 1. Сигнатура

Сигнатурой называется упорядоченная система символов, задающая базовые средства языка:

$$\Sigma = \langle \mathcal{C}, \mathcal{F}, \mathcal{P}, \text{ar} \rangle,$$

где $\mathcal{C}$ — константы, $\mathcal{F}$ — функциональные символы, $\mathcal{P}$ — предикатные символы, а ar — функция ариности.

Определение 2. Язык

Языком $\mathcal{L}(\Sigma)$ называется множество всех термов и формул, построенных из сигнатуры Σ по правилам логики первого порядка.

Определение 3. Предложение

Предложением называется формула языка $\mathcal{L}(\Sigma)$, не содержащая свободных переменных.

3. Теория как система утверждений

Определение 4. Теория

Теорией называется тройка

$$T = (\mathcal{L}, A, \vdash),$$

где A — множество аксиом, а $\vdash$ — отношение доказуемости.

Определение 5. Теорема

Формула φ называется теоремой теории T , если

$$A \vdash \varphi.$$

Определение 6. Следствие

Формула ψ называется следствием теории, если

$$A \vdash \psi.$$

Определение 7. Теория следствий

Множество всех следствий теории T обозначается

$$\text{Th}(A) = \{\varphi \in \text{Sent}(\mathcal{L}) : A \vdash \varphi\}.$$

4. Аксиомы метаописания

Аксиома 1. Синтаксическая определённость

Все элементы множества A являются корректными предложениями языка:

$$A \subseteq \text{Sent}(\mathcal{L}).$$

Аксиома 2. Непустота базиса

$$A \neq \emptyset.$$

Аксиома 3. Аксиоматический статус

Каждая аксиома принимается без доказательства внутри теории:

$$\forall \alpha \in A \quad A \vdash \alpha.$$

Аксиома 4. Замкнутость по modus ponens

Если

$$A \vdash \alpha \quad \text{и} \quad A \vdash (\alpha \rightarrow \beta),$$

то

$$A \vdash \beta.$$

Аксиома 5. Конечность вывода

Любое доказательство является конечной последовательностью формул, где каждая формула либо принадлежит A , либо получена из предыдущих по правилам $\mathcal{R}$.

Аксиома 6. Различимость статусов

Каждое утверждение теории имеет один из трёх статусов:

- аксиома;
- определение;
- теорема.

5. Определения как консервативное расширение

Определение 8. Явное определение

Введение нового символа c называется **явным определением**, если оно задаётся эквивалентностью

$$\forall x (c(x) \leftrightarrow \psi(x)),$$

где ψ выражено средствами старого языка.

Определение 9. Консервативное расширение

Расширение теории называется **консервативным**, если любое предложение старого языка, выводимое в расширенной теории, уже было выводимо в исходной теории.

Определение 10. Нормальное определение

Определение называется **нормальным**, если оно:

1. не вводит логической противоречивости;
2. не расширяет дедуктивную мощность старого языка;
3. не создаёт неоднозначности в интерпретации терминов.

6. Основные метатеоремы

Теорема 1. Аксиомы являются теоремами

Если $\alpha \in A$, то

$$A \vdash \alpha.$$

Доказательство. Это следует из Аксиомы 3. $\square$

Теорема 2. Множество теорем замкнуто относительно правил вывода

Если α и $\alpha \rightarrow \beta$ являются теоремами, то β также является теоремой.

Доказательство. По Аксиоме 4. $\square$

Теорема 3. Каждая теорема принадлежит теории следствий

Если $A \vdash \varphi$, то $\varphi \in \text{Th}(A)$.

Доказательство. Непосредственно из определения $\text{Th}(A)$. $\square$

Теорема 4. Непротиворечивость исключает противоположные выводы

Если теория непротиворечива, то невозможно вывести одновременно χ и $\neg\chi$.

Доказательство. Это эквивалентно определению непротиворечивости. $\square$

Теорема 5. Консервативное определение не меняет старую теорию

Если к теории добавлено консервативное определение, то множество выводимых предложений старого языка не изменяется.

Доказательство. По определению консервативного расширения. $\square$

7. Следствия

Следствие 1. Включение аксиом в теорию следствий

$$A \subseteq \text{Th}(A).$$

Следствие 2. Теория следствий дедуктивно замкнута

Если

$$\varphi \in \text{Th}(A) \quad \text{и} \quad \varphi \rightarrow \psi \in \text{Th}(A),$$

то

$$\psi \in \text{Th}(A).$$

Следствие 3. Тривиальность исключает содержательность

Если

$$\text{Th}(A) = \text{Sent}(\mathcal{L}),$$

то теория не различает истинное и ложное и потому не является содержательной научной теорией.

Следствие 4. Независимая аксиома невыводима из остальных

Если $a \in A$ независима, то

$$A \setminus \{a\} \not\vdash a.$$

Следствие 5. Консервативные определения сохраняют старые доказательства

Любое доказательство в старом языке остаётся доказательством после введения консервативного определения.

8. Уточнение роли научной аксиомы

В научном смысле аксиома отличается от эмпирического закона тем, что:

- не выводится внутри теории;
- служит основанием для вывода других утверждений;
- задаёт структуру рассуждения;
- может быть выбрана как часть формализации;
- оценивается по непротиворечивости, плодотворности и интерпретируемости.

Поэтому в строгом формализме научная аксиома — это не просто “очевидное утверждение”, а исходный структурный элемент дедуктивной системы.

9. Итоговая каноническая запись

Полная запись может выглядеть так:

$$T = \langle \Sigma, \mathcal{L}(\Sigma), A, \mathcal{R}, \vdash, \models \rangle,$$

где:

$$A \subseteq \text{Sent}(\mathcal{L}(\Sigma)), \quad A \neq \emptyset,$$

$$\forall \alpha \in A \quad A \vdash \alpha,$$

$$(A \vdash \alpha \wedge A \vdash \alpha \rightarrow \beta) \Rightarrow A \vdash \beta,$$

$$\text{Th}(A) = \{\varphi : A \vdash \varphi\},$$

$$\text{Cons}(T) \iff \neg \exists \chi (A \vdash \chi \wedge A \vdash \neg \chi).$$

10. Формула основной идеи

Если записать самую суть в одной формуле, то получится:

Научная теория = аксиомы + язык + правила вывода + семантическая интерпретация

Или, в более строгой форме:

$$T = \langle \Sigma, \mathcal{L}, A, \mathcal{R}, \vdash, \models \rangle.$$

Это и есть базовый аксиоматический образ научного знания.

Могу продолжить и следующим сообщением оформить это уже в виде **совершенно законченного текста для статьи**: с разделами “Постановка”, “Определения”, “Аксиомы”, “Леммы”, “Теоремы”, “Следствия”, “Заключение”, без пояснений, как в научной публикации.